

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 04

Interfața operatorului de schimb valutar: euristici, contrast și ținte

O interfață folosită de sute de ori pe zi, în care o confuzie costă bani: o evaluăm cu euristicile lui Nielsen.

Lecția din curs	06 – Principii și ghiduri de proiectare (se reia la 07 – Designul vizual)
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser, Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație cu euristica încălcată pentru fiecare problemă, măsurători de contrast și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- aplica cele zece euristici ale lui Nielsen pe o interfață concretă;
- măsura contrastul dintre text și fundal și decide dacă este suficient;
- recunoaște formulările ambigue și formatele inconsecvente ale numerelor;
- proiecta un pas de verificare acolo unde o greșeală este costisitoare.

2. Pe scurt: euristici, contrast și ținte

Euristicile sunt reguli generale de bună proiectare, folosite pentru a găsi rapid problemele unei interfețe [1], [2], [6]. Cele mai cunoscute sunt cele zece ale lui Nielsen: vizibilitatea stării sistemului, potrivirea cu lumea reală, controlul și libertatea utilizatorului, consecvența, prevenirea erorilor, recunoașterea în locul reamintirii, flexibilitatea, designul minimalist, ajutorul la recuperarea din erori și documentația [3].

Contrastul dintre text și fundal trebuie să fie de cel puțin 4,5:1 pentru textul obișnuit (nivelul AA din WCAG) [4], iar culoarea nu trebuie să fie singurul purtător de informație. **Țintele** (butoanele) trebuie să fie suficient de mari și separate, mai ales când două acțiuni vecine au efecte opuse, de exemplu „Emite chitanța” și „Șterge” [5].

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: contrast foarte slab, abrevieri ambigue, rezultate greșite fără avertizare
2 – Merge	calculul este corect, dar cu pași în plus, formate amestecate și feedback slab
3 – Merge bine	formulări clare, calcul imediat cu cursul aplicat, validare, chitanță într-o fereastră clară
4 – Merge foarte bine	în plus: verificare înainte de emitere, prevenirea erorilor, istoric, tastatură, accesibilitate

3. Unde găsiți aplicația

1. Dacă nu aveți deja folderul, deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați **Code** → **Download ZIP** și dezarhivați.
2. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/04-schimb-valutar/`, cu cele patru variante în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.

3. Deschideți fiecare `index.html` cu dublu-click sau cu **Open with Live Server** din VS Code. Cursurile sunt demonstrative.

MON	C	V
EUR	4.95	5.08
USD	4.35	4.49
GBP	5.78	5.94
CHF	5.28	5.43

Op: Mon: Suma:

= 14.850000000000001

Figura 1. Varianta din folderul 1-nu-merge: text roșu pe verde, abrevieri ambigue („C”, „V”, „CUMP”) și un rezultat fără rotunjire și fără unitate.

4. Pașii de lucru

Sarcinile (sunteți operatorul). (a) Un client vrea să **cumpere 250 USD**: spuneți-i cât plătește și emiteți chitanța. (b) Un alt client vrea să **vândă 100,50 EUR**: observați ce face fiecare variantă cu această sumă.

- Deschideți variantele într-o **ordine aleatorie**, fără să vă uitați la cod.
- Realizați sarcinile. Întrebați-vă: unde ar putea greși un operator obosit, după câteva sute de operațiuni? Ce greșală l-ar costa bani?
- Măsurați contrastul textului principal:
 - click dreapta pe text → **Inspect**; în panoul **Styles** găsiți **color** și **background**;
 - introduceți cele două culori în [WebAIM Contrast Checker](#) și notați raportul (de exemplu 1,4:1 sau 7,4:1).
- Pentru fiecare problemă, numiți euristica Nielsen încălcată.
- Completați tabelul, ghiciți nivelul și abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Contrast	Nivelul ghicit
A (folderul ...)					
B (folderul ...)					
C (folderul ...)					
D (folderul ...)					

De ce. Un exemplu de argument bun: „În varianta B, după ce schimb moneda, totalul rămâne cel vechi până apăs din nou «Calculează». Se încalcă vizibilitatea stării sistemului și prevenirea erorilor: operatorul poate încasa o sumă greșită.”

Casa de schimb valutar

Ghișeul 1 · cursuri demonstrative, valabile azi

Operațiune nouă

Clientul cumpără valută

Clientul vinde valută

Clientul dă lei și primește USD. Se aplică cursul de vânzare.

Moneda

Suma în valută

USD – dolar american

250

USD

Doar sume întregi: casa nu lucrează cu monede în valută.

Curs aplicat: 1 USD = 4,4900 lei

Clientul plătește

1.122,50 lei

Emite chitanța

Golește

Cursul zilei (lei pentru o unitate)

Moneda	Cumpărare	Vânzare
EUR euro	4,9500	5,0800
USD dolar american	4,3500	4,4900
GBP lire sterlină	5,7800	5,9400
CHF franc elvețian	5,2800	5,4300

Figura 2. Varianta din folderul 3-merge-bine: operațiunea este formulată din perspectiva clientului, iar totalul apare imediat, cu cursul aplicat.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3. Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - redenumiți operațiunile din perspectiva clientului („Clientul cumpără valută” / „Clientul vinde valută”) și scrieți sub ele ce dă și ce primește clientul;
 - calculați totalul la fiecare modificare și afișați lângă el cursul aplicat („1 USD = 4,4900 lei”);
 - folosiți același format al numerelor peste tot (virgulă zecimală, „lei”), inclusiv pe chitanță;
 - înlocuiți `alert( 'Invalid amount' )` cu un mesaj sub câmp, care explică ce sumă se acceptă;
 - afișați chitanța într-o fereastră modală sau imediat sub buton, urmată de un mesaj de succes;
 - înlocuiți antetele verde/roșu saturate cu culori care au contrast de cel puțin 4,5:1.
- ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero, cu text lizibil, etichete complete („Cumpărare”, nu „C”), rotunjire la două zecimale și chitanță care nu se poate emite fără calcul.
- ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: comision configurabil, schimb direct între două valute (EUR → USD) sau calculul invers („clientul are 500 de lei – câți euro primește?”).

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul completat, cu raportul de contrast măsurat și cel puțin o euristică pentru fiecare variantă;
- varianta 2 îmbunătățită și argumentul pentru fiecare modificare.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți sarcina (a), măsurarea contrastului pentru două variante și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

- Nivelul 1:** roșu pe verde (contrast de aproximativ 1,4:1), abrevieri ambigue („CUMP” – cine cumpără?), 100,50 citit tacit ca 100, rezultat 14.850000000000001 fără unitate, chitanță emisă și fără calcul, butoane minuscule lipite.
- Nivelul 2:** operațiuni numite din perspectiva casei, totalul rămâne vechi după schimbarea monedei, formate amestecate (4.9500, 898,00 RON, 898.00 RON), `alert()` în engleză, antete albe pe verde deschis (aproximativ 2,2:1), chitanța apare mult mai jos, fără mesaj.

- **Nivelul 3:** operațiuni explicate, monede cu denumire completă, calcul imediat cu cursul aplicat evidențiat și în tabel, tooltips pe „Cumpărare” și „Vânzare”, validare (pozitivă, întreagă, maximum 10.000), chitanță în fereastră modală, mesaj de succes.
- **Nivelul 4:** pas de verificare cu „Anulează, modific datele”, numele clientului cerut peste un prag (butonul spune ce lipsește), sume rapide, istoricul chitanțelor, **aria-live**, Enter pentru emitere, tipărirea doar a chitanței, mod întunecat.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – culori (nume, HEX, RGB): <https://www.w3schools.com/colors/>
- W3Schools – accesibilitate: <https://www.w3schools.com/accessibility/>
- Front-End Development în română – HTML, CSS, JavaScript (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PLfTqvIG4roBq8YHdt3k6xX89xXkhSY95b>
- WebAIM – Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Nielsen Norman Group – cele 10 euristici de utilizabilitate: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Principii și ghiduri de proiectare*, Cursul 06, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026.
Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024.
nngroup.com
- [4] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)
- [5] B. Shneiderman et al., *Designing the User Interface*, ed. a 6-a. Boston: Pearson, 2016.
- [6] C. Pribeanu (coord.), *Introducere în interacțiunea om-calculator*. București: Matrix Rom, 2003.